

Práctica 2

Ejercicio 1

Consideremos la ecuación de evolución del calor en un intervalo $x \in [0, L]$ para $t > 0$:

$$c(x)u_t(x, t) = [\kappa(x)u_x(x, t)]_x + f(x)$$

con conductividad $\kappa(x)$, fuente $f(x)$ y capacidad calorífica $c(x)$.

El *flujo* de calor viene dado por:

$$q(x, t) := -[\kappa(x)u_x(x, t)]$$

Los coeficientes de la ecuación son $L = 1$, $k = c = 1$ y las condiciones iniciales y de contorno vienen dadas por:

$$\begin{aligned} u_0(x) &= e^{2-x^2} \\ u_l(t) &= e^{2-t} \\ q_r(t) &= 2e^{1-t} \\ f(x, t) &= (1 - 4x^2)e^{2-t-x^2} \end{aligned}$$

Con solución exacta:

$$u(x, t) = e^{2-t-x^2}$$

Implementa la solución numérica usando el método de Euler implícito y la construcción sistemática de las matrices C y K hasta $t_f = 1$.

f (generic function with 1 method)

matrices (generic function with 1 method)

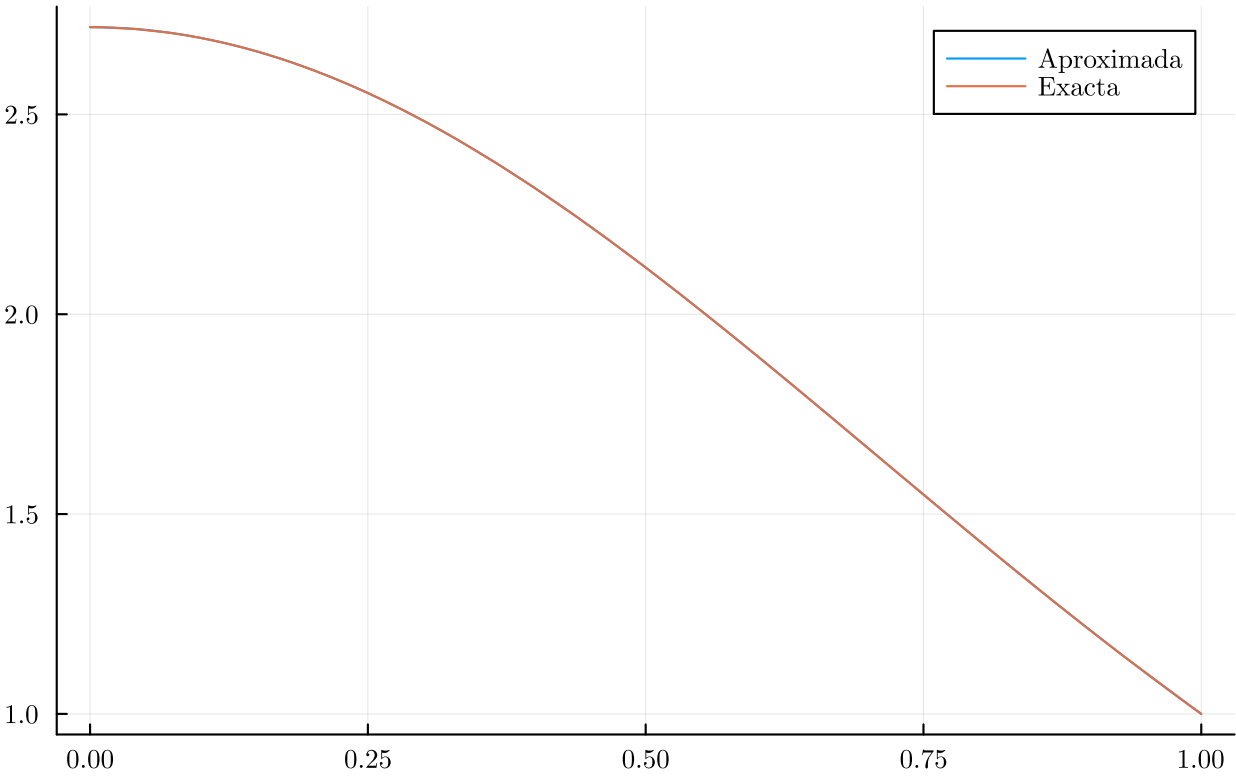
F (generic function with 1 method)

̄F (generic function with 1 method)

heat! (generic function with 1 method)

Solución por paquete DifferentialEquations

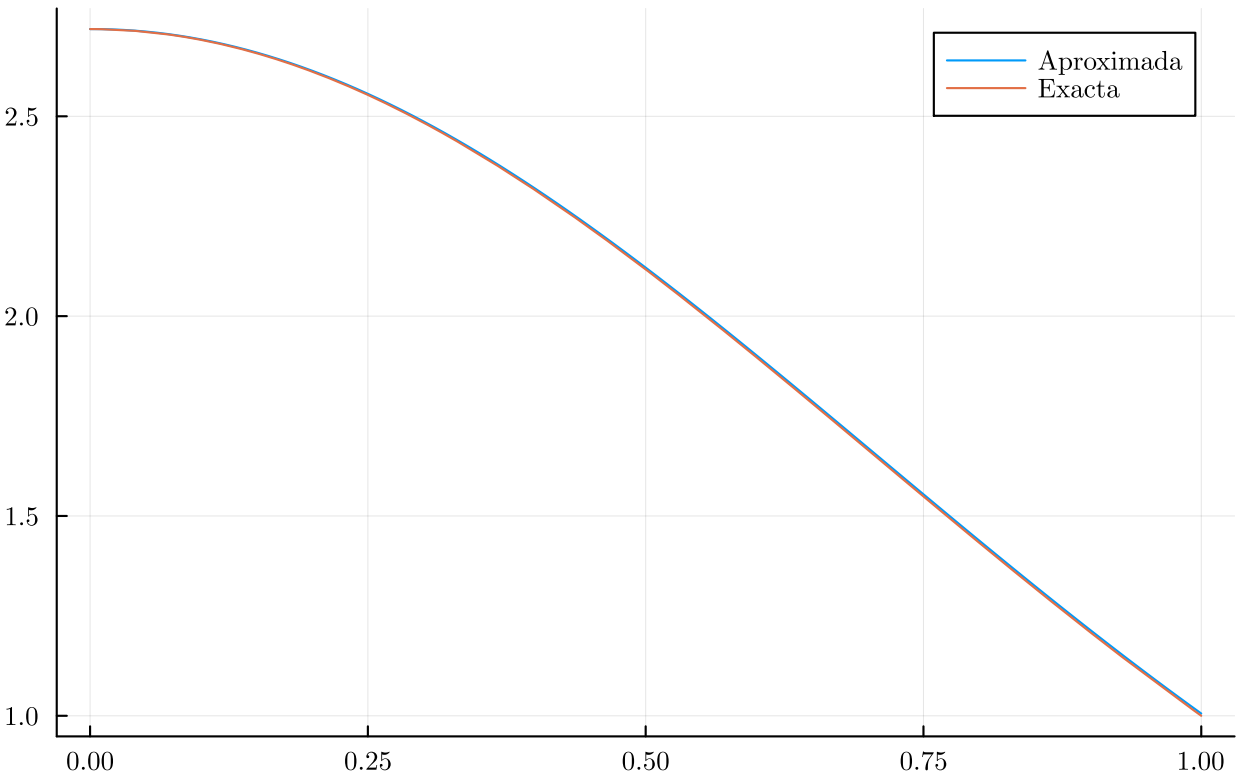
$t=1$



Método de Euler implícito

euler (generic function with 1 method)

$t=1.0$ $N= 101$ $dt=0.01$



Ejercicio 2

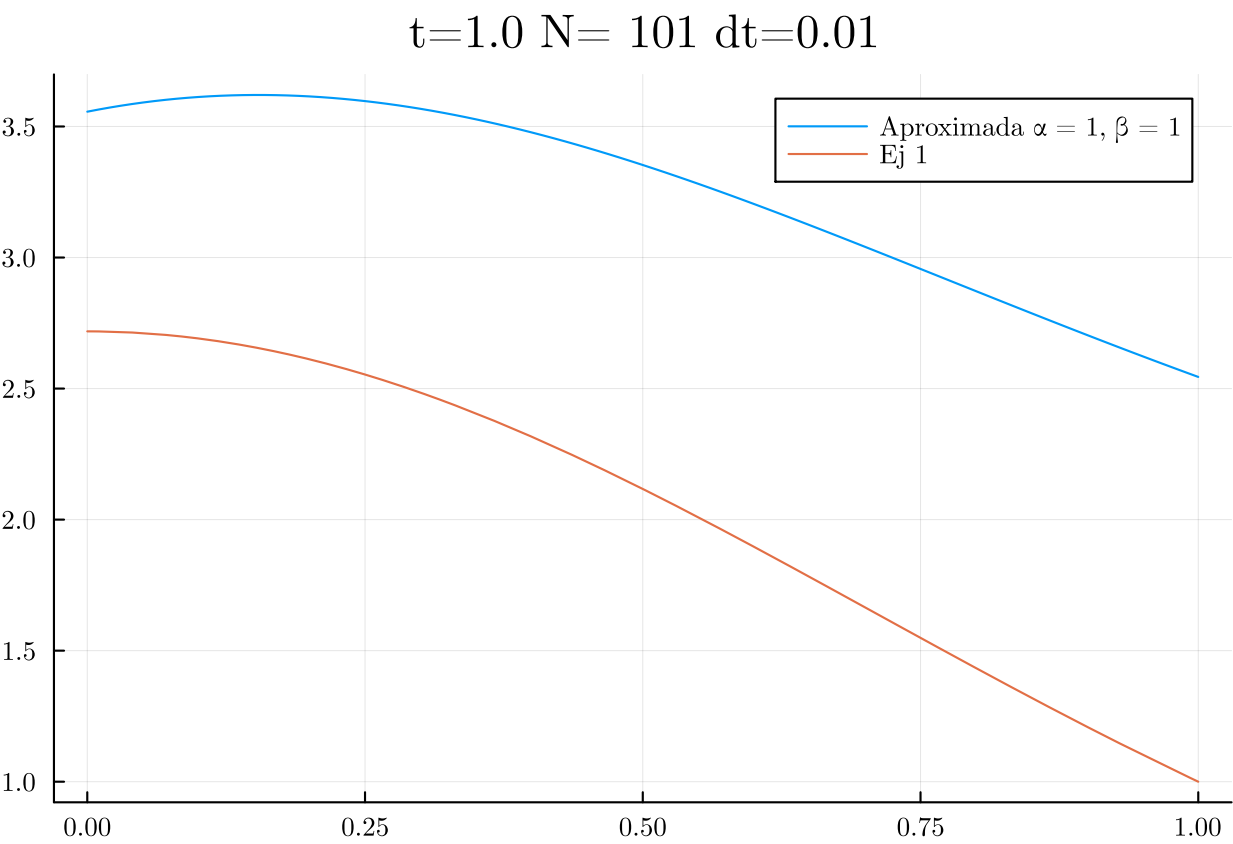
Resuelve el ejercicio anterior utilizando $u_r = e^{1-t}$ utilizando la formulación generalizada:

$$\begin{aligned} q(0,t) + \alpha(u(0,t) - u_l(t)) &= 0 \quad t > 0 \\ q(L,t) - \beta(u(L,t) - u_r(t)) &= 0 \quad t > 0 \end{aligned}$$

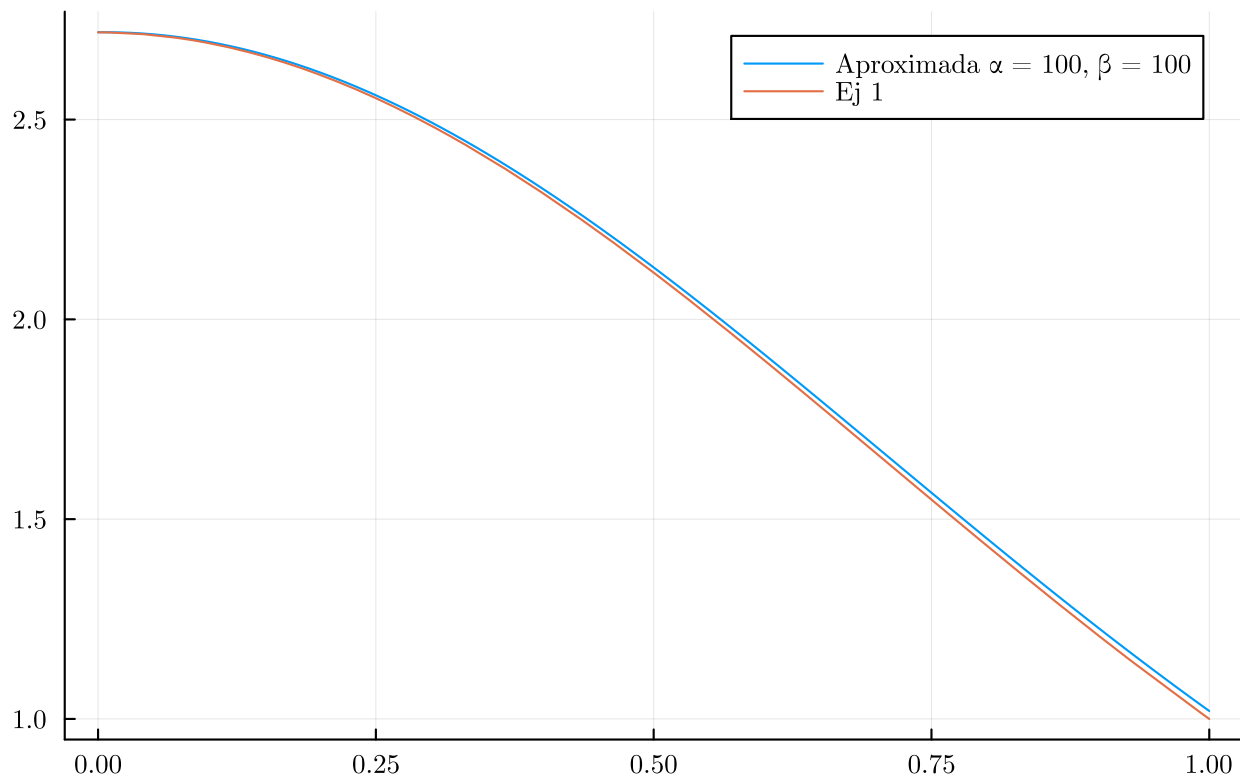
Comprueba que para valores de α y β grandes se obtiene una solución similar a la anterior. A continuación selecciona $\alpha = 0$ y $\beta = 1$, comprueba que el flujo a la izquierda se anula.

euler2 (generic function with 1 method)

$\tilde{F}$ (generic function with 1 method)



t=1.0 N= 101 dt=0.01



t=1.0 N= 101 dt=0.01

